

第2回 有理関数の積分

有理関数と多項式除法

実係数多項式 P, Q ($Q \neq 0$) に対し、 P/Q を有理関数という。積分は $Q(x) \neq 0$ となる区間で考える。まず多項式除法により

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = H(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \quad \deg R < \deg Q$$

と書き、多項式部分 H と真分数部分を別々に積分する。

一次因子・二次因子の基本公式

$n \geq 1$ を整数とすると、 $x \neq \alpha$ の区間で

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^n} = \begin{cases} \log|x-\alpha| + C, & n=1, \\ -\frac{1}{(n-1)(x-\alpha)^{n-1}} + C, & n \geq 2. \end{cases}$$

$q(x) = x^2 + ax + b$, $D = a^2 - 4b$ とおく。 $D > 0$ のとき、異なる実根を α, β として $q(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$ と書けば

$$\int \frac{dx}{q(x)} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-\beta} \log \left| \frac{x-\alpha}{x-\beta} \right| + C, & D > 0, \\ -\frac{1}{x+a/2} + C, & D = 0, \\ \frac{2}{\sqrt{4b-a^2}} \arctan \frac{2x+a}{\sqrt{4b-a^2}} + C, & D < 0. \end{cases}$$

二次式に一次式の分子があるときは、 $cx+d = \frac{c}{2}q'(x) + (d - \frac{ac}{2})$ と分け、 q'/q の項を対数で積分する。

部分分数分解

Q を実数上で一次因子と既約二次因子に分解すると

$$\frac{P}{Q} = H + \sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(x-\alpha_i)^k} + \sum_j \sum_{k=1}^{n_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + a_jx + b_j)^k}, \quad a_j^2 - 4b_j < 0.$$

分母を払って多項式の係数を比較する。重複因子では、1乗から最大のべきまですべての項を用意する。

二次因子の高いべき

積分定数を最後にまとめ、 $I_1(x) = \arctan x$ と選ぶと

$$I_n(x) = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}(x) \quad (n \geq 2)$$

は $(1+x^2)^{-n}$ の原始関数になる。平方完成と一次置換により、一般の既約二次因子にも使える。

例：多項式除法から積分する。

$$\frac{x^2}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right), \quad \int \frac{x^2}{x^2-1} dx = x + \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C.$$

分母の零点を除いた各区間で原始関数を求める。定積分では、区間内に特異点がないかも確認する。

第2回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $\int \frac{2x+3}{x^2+x-2} dx$ を部分分数分解で求めよ。原始関数を考える区間も述べよ。

2. $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$ を求めよ。まず多項式除法を行うこと。

3. $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx$ を求め、微分して確認せよ。

4. 帰納公式を用いて $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ を求めよ。

5. $\frac{x+1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$ の係数を決め、原始関数を求めよ。

6. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+2x+2}$ を平方完成と置換積分で求めよ。